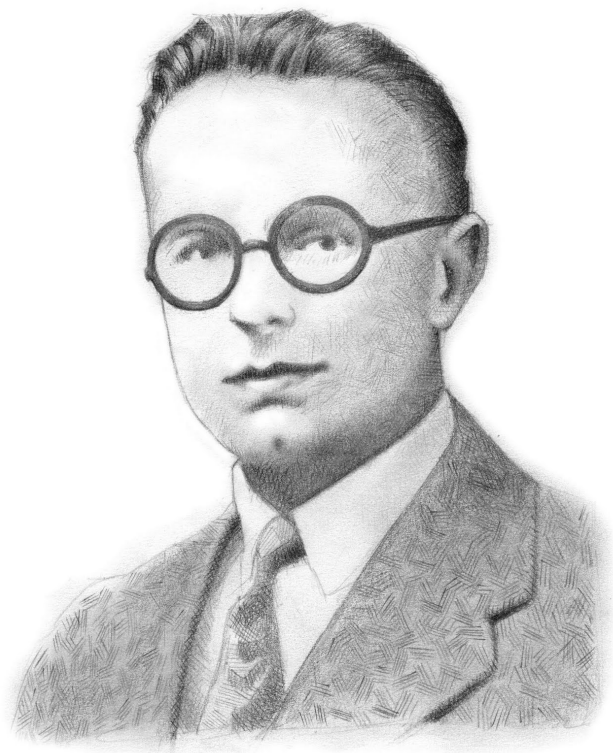




MSP

TABLE OF CONTENTS

Table figures	1
INTRODUCTION.....	3
MSP	3
LES CARTES DE CONTROLE	3
R	4
Présentation de quelques outils utilisés.....	5
PARTIE I.....	6
LES CARTES DE CONTROL	6
Groupes définis à base du temps T :	6
Groupes définis à base du temps et du cycle de la presse TP	8
Groupes définis à base du temps et des cavité Tc	10
Groupes définis à base du temps et des cavité Tc1	11
Groupes définis à base du temps et des cavité Tc2	13
Groupes définis à base du temps et des cavité Tc3	15
Groupes définis à base du temps et des cavité Tc4	17
JUSTIFICATION DE LA DIFFERENCE DES DONNEES	19
LE CHOIX DE LA CARTE.....	19
PARTIE II.....	20
Vérification de la normalité	20
Cartes de contrôle	22
XT.....	22
YT	23
ETUDE DE CAPABILITE ET DE STABILITE	24
Xt	24
Yt	26
Synthèse	28

TABLE FIGURES

Figure 1 : Choix de la carte de contrôle.....	5
---	---

Figure 2 : Carte de contrôle $\bar{X}$ bar	7
Figure 3 : Carte de contrôle S	7
Figure 4 : Carte de contrôle $\bar{X}$ bar	9
Figure 5 : Carte de contrôle S	9
Figure 6 : Carte de contrôle $\bar{X}$ bar	10
Figure 7 : Carte de contrôle R	11
Figure 8 : Carte de contrôle $\bar{X}$ bar	12
Figure 9 : Carte de contrôle R	12
Figure 10 : histogramme X_t	20

INTRODUCTION

MSP

La MSP est une discipline dont le but est de contrôler des processus à l'aide de différentes représentations graphique et ce afin de mieux comprendre la variabilité du processus en question.

Elle a connu un succès énorme après la deuxième guerre mondiale, au Japon par l'un des plus grands gourous de la qualité EDWARD DEMING.

La MSP repose sur un outil très puissant : les cartes de contrôle, développées par Walter A. SHEWHART tuteur de DEMING. Elles permettent de contrôler statistiquement un processus donné et d'interpréter les différents signaux qui peuvent être dus à des causes spéciales (assignables) ou commune (non assignable). Cependant l'utilité de ces cartes n'est mise en relief que si on arrive à instaurer un environnement / culture au sein de l'entreprise favorisant la qualité (personnel conscient de l'importance de la qualité et de ses outils – carte de contrôle – dans l'atteinte des objectifs) évidemment. Concerne tout le personnel de l'entreprise ouvrier / middle management / top management.

LES CARTES DE CONTROLE

«Une carte de contrôle, ou plus exactement un graphique de contrôle, est un outil utilisé dans le domaine du contrôle de la qualité afin de maîtriser un processus. Elle permet de déterminer le moment où apparaît une cause particulière de variation d'une caractéristique, entraînant une altération du processus. Par exemple un processus de fabrication pourra être mis à l'arrêt avant de produire des pièces non conformes.

Les types de cartes de contrôle les plus utilisées dans l'industrie sont les cartes de contrôle de la moyenne et de l'écart-type. Dans cette méthode, deux graphiques sont tracés et interprétés simultanément. Un autre type, souvent utilisé en économie, est le graphique de contrôle aux valeurs individuelles. »

Wikipédia

R est :

- **un logiciel de traitement statistique des données.** Il fonctionne sous la forme d'un interpréteur de commandes. Il dispose d'une bibliothèque très large de fonctions statistiques, d'autant plus large qu'il est possible d'en intégrer de nouvelles par le système des "packages", des modules externes compilés (sous forme de DLL sous Windows) que l'on peut télécharger gratuitement sur internet. R propose également une palette étendue de fonctionnalités graphiques. Il est possible d'utiliser R en mode interactif sans jamais avoir à programmer.
- **R est un langage de programmation (de script) interprété.** dérivé de S (disponible dans le logiciel S-PLUS). A ce titre, il en intègre toutes les caractéristiques : données simples et structurées, opération d'entrée-sortie, branchements conditionnels, boucles indicées et conditionnelles, récursivité, etc. En particulier, il nous sera possible de créer de nouvelles fonctions de traitement de données avec le langage R.

Au fil des années, R sera de plus en plus incontournable dans le traitement exploratoire et statistique des données. Voir le très intéressant article du New York Times à ce sujet (Janvier 2009). Voir également les sondages annuels publiés par le site KDnuggets à propos des logiciels utilisés par les data miner (2013, 2012, 2011, 2010, etc.), à propos des traitements réalisés à l'aide de R par les data miners (2011), à propos des langages de programmation utilisés pour le traitement de données (2013, 2012, 2011), au point que la question du remplacement de SAS par R est maintenant posée par les spécialistes ("Switching from SAS to WPS, R, ...", Kdnuggets Polls, Aug. 2010 ; "Will 2015 be the Beginning of the End for SAS and SPSS?", R-bloggers, May 2012).

Cet enseignement est avant tout un cours de programmation. Il ne s'agit pas de montrer comment faire tel ou tel traitement statistique avec R. Les innombrables didacticiels en ligne, dont certains sont référencés dans cette page, s'en chargent très bien. Notre objectif est d'apprendre (ou ré-apprendre) à programmer en tirant profit des particularités de R : c'est un langage objet, la structure de base est le vecteur, une bibliothèque très riche de fonctions permettant de manipuler ces structures sont disponibles.

Il sera néanmoins en relation directe avec le traitement exploratoire des données dans la mesure où la plupart des illustrations consisteront à programmer des techniques statistiques, d'analyse de données, de data mining et de data science. Je profite de l'expérience ainsi acquise pour mettre R en contrepoint du tandem "Excel (tableur) + Tanagra" dans mon cours de data mining et régression logistique de M2.

PRESENTATION DE QUELQUES OUTILS UTILISES

Le choix des cartes de contrôle se fait en fonction des caractéristiques de qualité qu'elles sont supposées surveiller. En effet, il existe des cartes de contrôle qualité pour les variables (Si les CTQ sont des grandeurs quantitatives) et des cartes de contrôle pour les attributs. (Si les CTQ sont des grandeurs qualitatives).

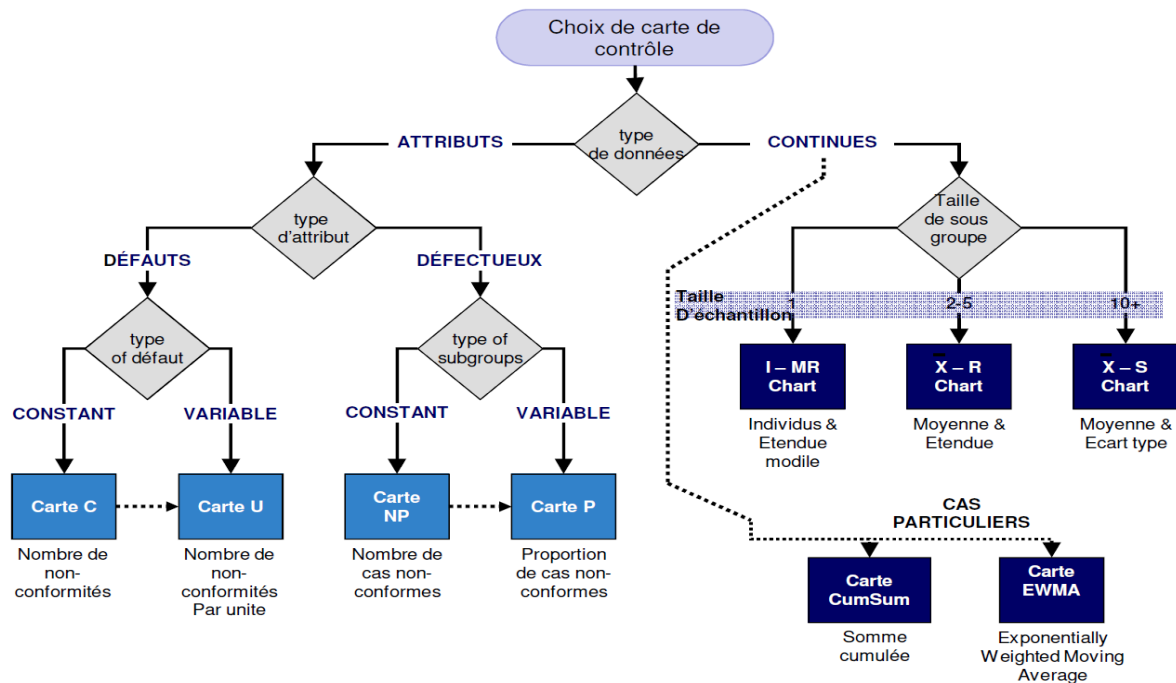


Figure 1 : Choix de la carte de contrôle

La capacité du processus se réfère à la position statistique de la distribution normale par rapport à la spécification du produit ou du procédé. Un procédé est capable quand une courbe en cloche est créé par ± 3 sigma et se glisse facilement dans la spécification désirée. Les indicateurs de capacité sont calculés sur la base du nombre de Sigma ou écarts type qui se glissent entre les limites de contrôle du processus le plus proche et la moyenne.

- ✓ C_p = Capacité du processus. Un indicateur simple et direct de la capacité de processus.
- ✓ C_{pl} = Ajustement de C_p pour l'effet de la limite de contrôle inférieure.
- ✓ C_{pu} = Ajustement de C_p pour l'effet de la limite de contrôle supérieure.
- ✓ C_{pk} = Ajustement de C_p pour l'effet de la distribution non-centrée.

Le calcul des indices de capacité se fait via les formules suivantes :

- ✓ $C_p = (TS - TI) / 6 \sigma$
- ✓ $C_{pl} = (\mu - TI) / 3 \sigma$
- ✓ $C_{pu} = (TS - \mu) / 3 \sigma$
- ✓ $C_{pk} = \min(C_{pl}, C_{pu})$

PARTIE I

« Dans cette partie on est amené à élaborer des cartes de contrôle pour chaque cas tout en repesons sur des facteurs spécifique pour construire nos sous-groupes rationnels (le temps T , le temps et les cycles de la presse TP , le temps et les cavités $TC/TC_1/TC_2/TC_3/TC_4$) le type de chaque carte sera choisi à partir de la figure 1, une interprétation des carte sera entamé par la suite pour se décider de la carte la plus qui nous offre la meilleur organisation pour contrôler le processus. »

LES CARTES DE CONTROL

GROUPES DEFINIS A BASE DU TEMPS T :

- Le groupement à base de T nous donne 20 groupes de taille 20 donc on va utiliser des cartes de type Xbar S:

SCRIPT R:

```
➤ setwd("/users/x/desktop")
➤ getwd()
➤ library(qcc)
➤ dataset <- read.csv("dataset.csv", sep=";")
➤ attach(dataset)
➤ sample1 <- qcc.groups(x.paisseur,t.heure)
➤ obj11 <- qcc(sample1,"xbar")
➤ obj12 <- qcc(sample1,"s")
```

CARTE DE COTROLE :

XBAR :

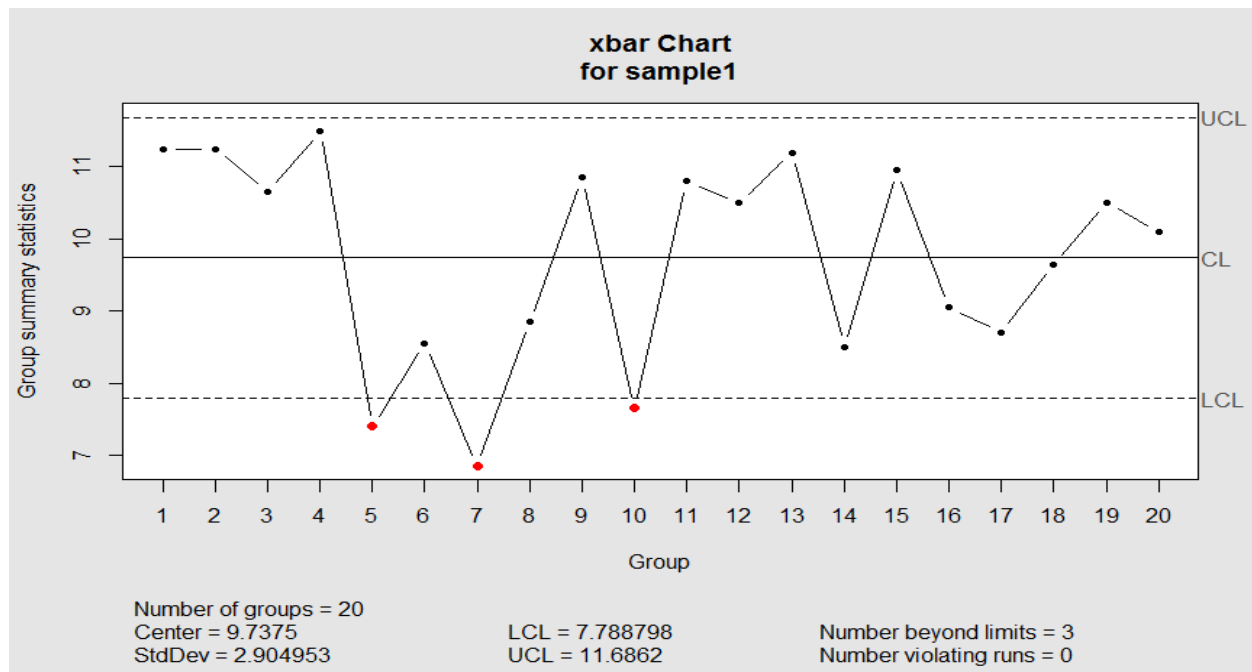


Figure 2 : Carte de contrôle Xbar

S:

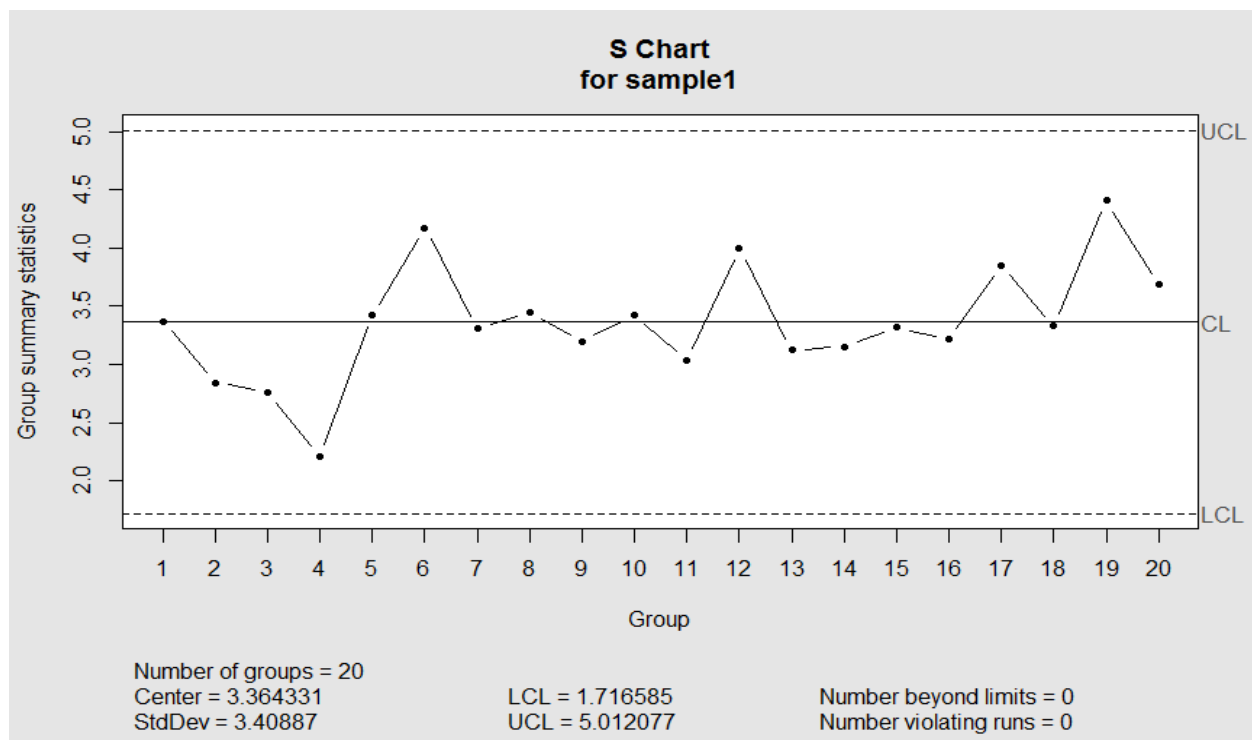


Figure 3 : Carte de contrôle S

INTERPRÉTATION:

Le processus est hors control :

Signe	Interprétation
3 point hors limite	S'ils ne sont pas dus à des erreurs commises lors du mesurage ils doivent être le résultat d'une cause spéciale
Beaucoup de points éloignés de la moyenne	Contradictoire avec le fait que la distribution est normale (65% des valeurs entre $-\sigma$ et $+\sigma$)
Les sous-groupes présentent une grande variabilité (R très grand)	la variabilité intra groupes influence la carte de contrôle

GROUPES DEFINIS A BASE DU TEMPS ET DU CYCLE DE LA PRESSE TP

- Le groupement à base de TP nous donne 100 groupes de taille 4 donc on va utiliser des cartes de type Xbar R:

SCRIPT R:

```
➤ sample2 <- qcc.groups(x.paisseur, groupe.tp)
➤ obj21 <- qcc(sample2, "xbar")
➤ obj22 <- qcc(sample2, "R")
```

CARTE DE COTROLE :

XBAR :

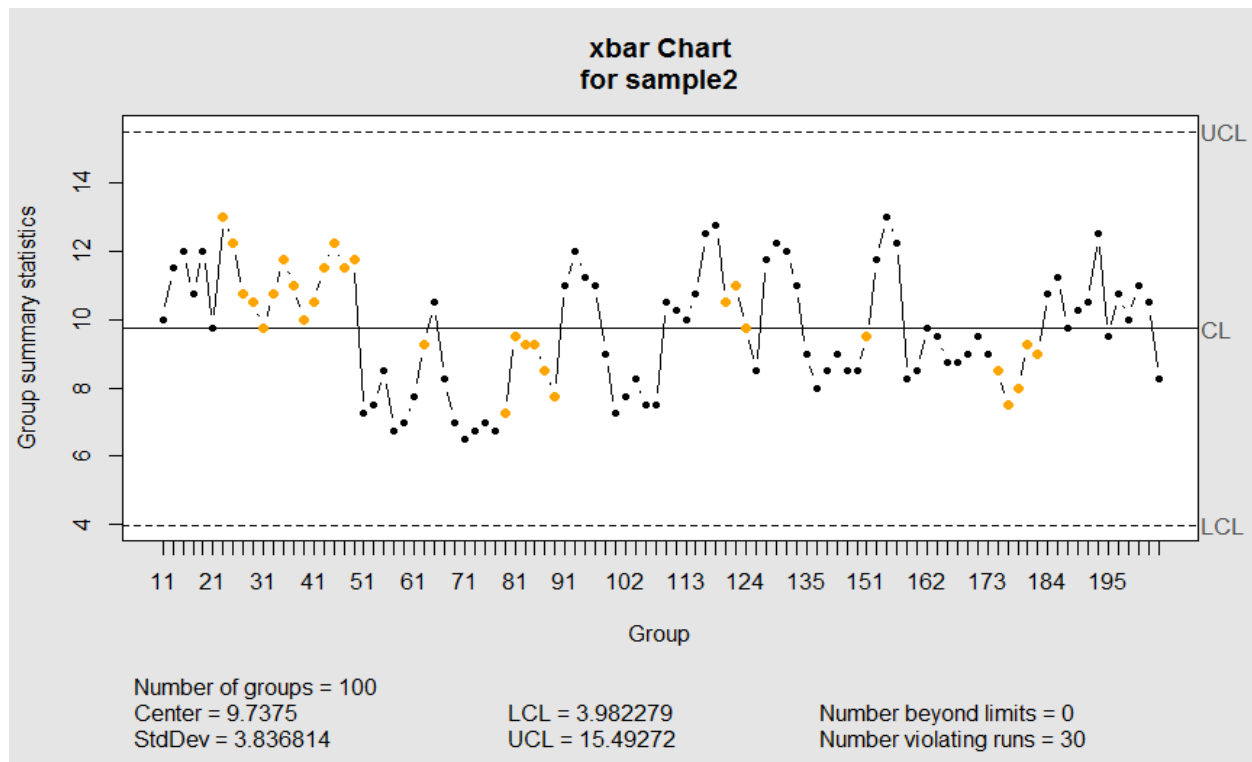


Figure 4 : Carte de contrôle Xbar

R:

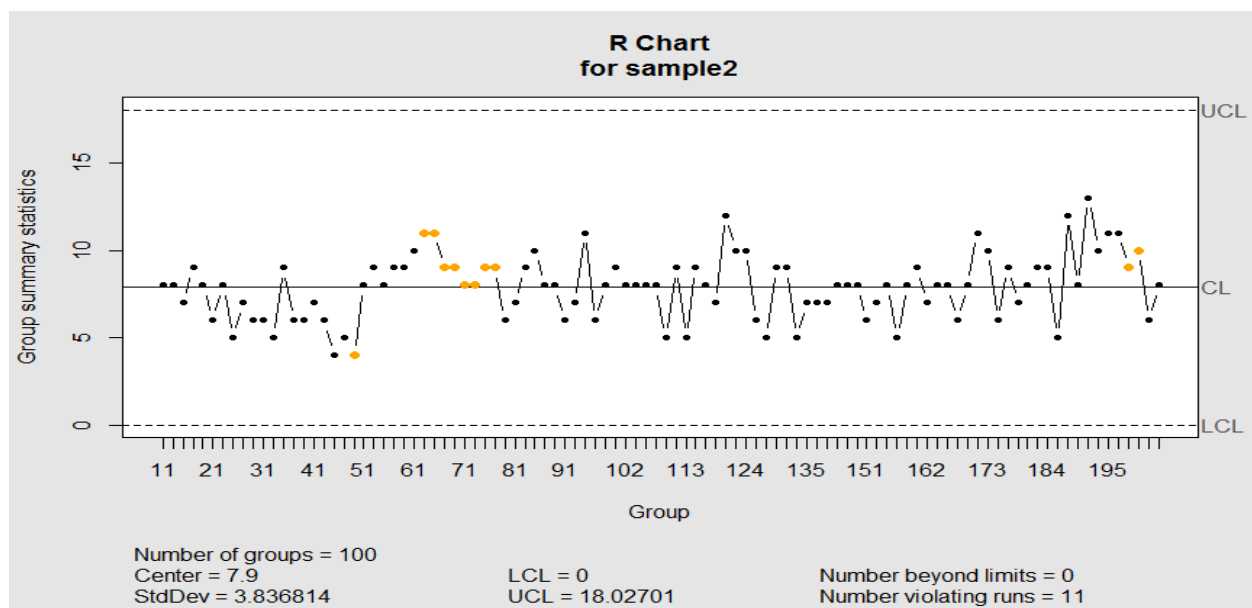


Figure 5 : Carte de contrôle S

ITÉRPRÉTATION:

Processus hors control

Longue série au-dessus de la moyenne

GROUPES DEFINIS A BASE DU TEMPS ET DES CAVITE TC

- Le groupement à base de TC nous donne 80 groupes de taille 5 donc on va utiliser des cartes de type Xbar R:

SCRIPT R:

```
➤ sample3 <- qcc.Groups(X.paisseur,groupe.TC)
➤ obj31 <- qcc(sample3,"xbar")
➤ obj32 <- qcc(sample3,"R")
```

CARTE DE COTROLE :

XBAR :

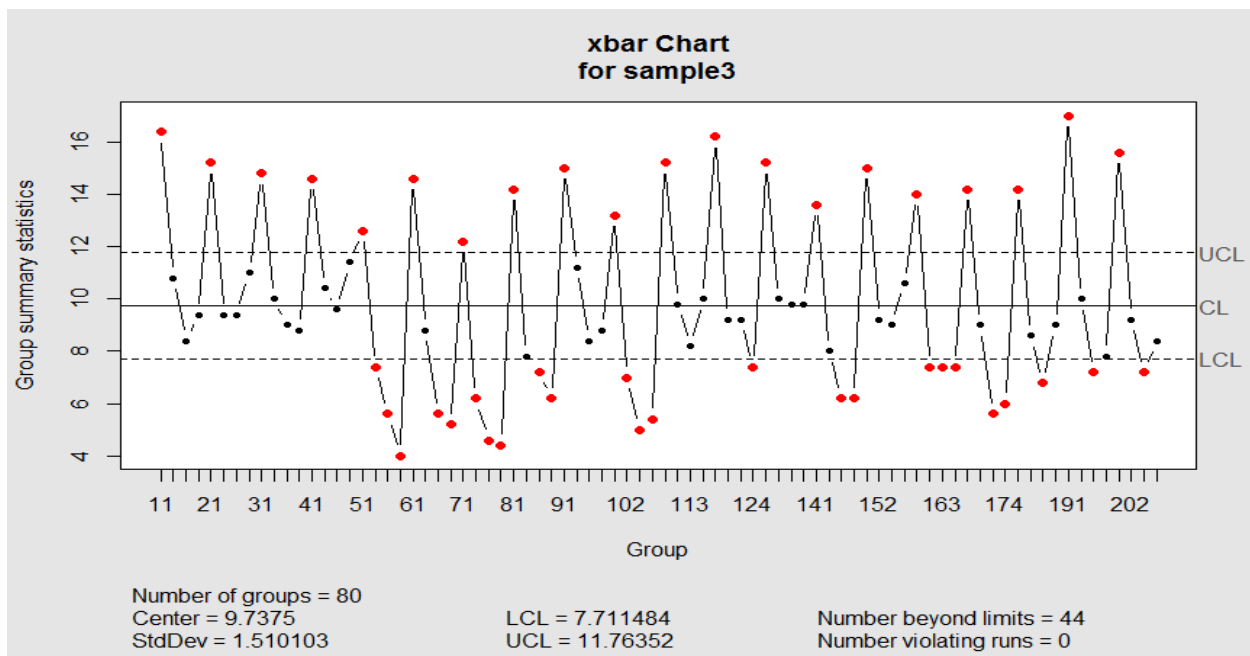


Figure 6 : Carte de contrôle Xbar

R:

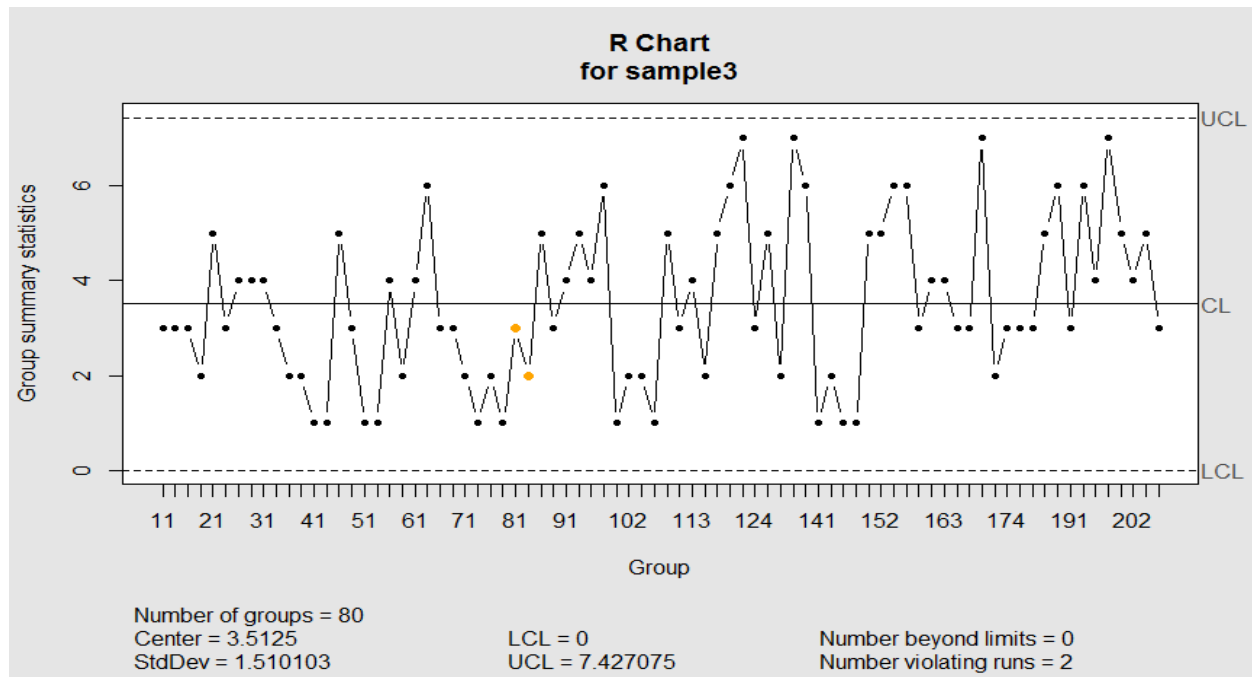


Figure 7 : Carte de contrôle R

ITÉRPRÉTATION:

Processus hors contrôle : Beaucoup de point hors limite ce qui est une signe que le processus n'est pas stable, ceci est parfaitement justifiable par le fait que la cavité 1 avait des problèmes (cire accumulé).

GROUPES DEFINIS A BASE DU TEMPS ET DES CAVITE TC1

- Le groupement à base de TC1 nous donne 20 groupes de taille 5 donc on va utiliser des cartes de type Xbar R:

SCRIPT R:

```
➤ Sample41 <- qcc.Groups(X.paisseur,groupe.TC1)
➤ Obj411 <- qcc(sample41,"xbar")
➤ Obj412 <- qcc(sample41,"R")
```

CARTE DE COTROLE :

XBAR :

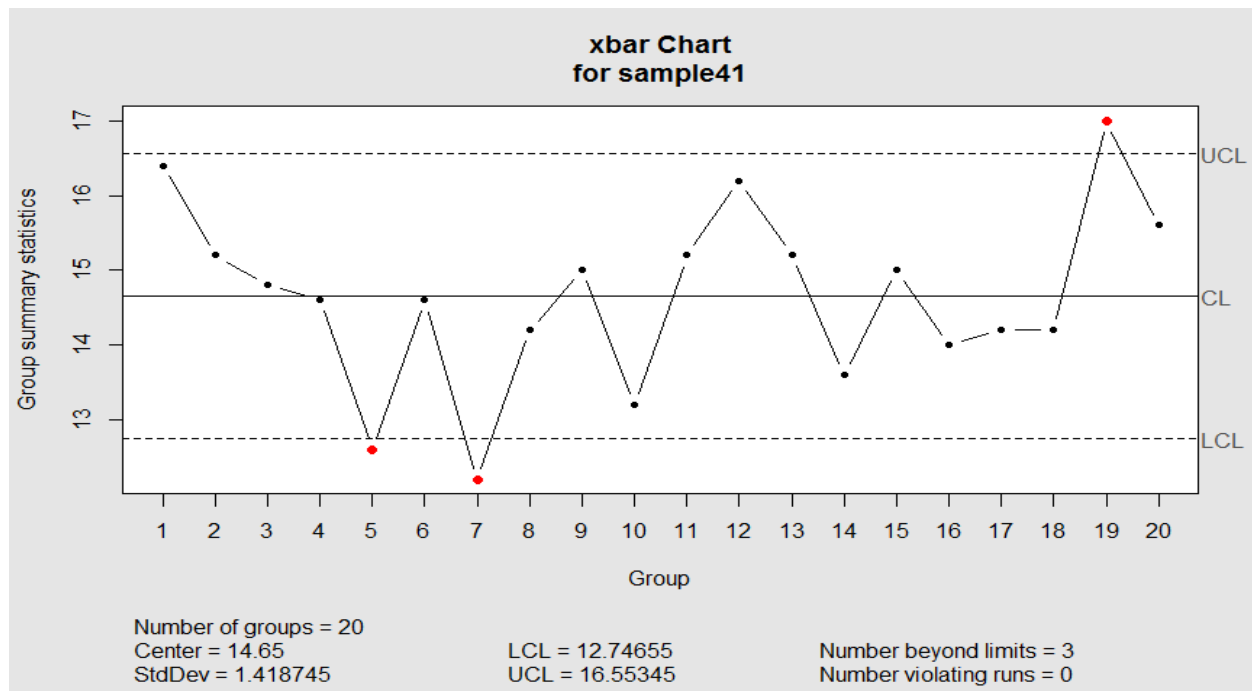


Figure 8 : Carte de contrôle Xbar

R:

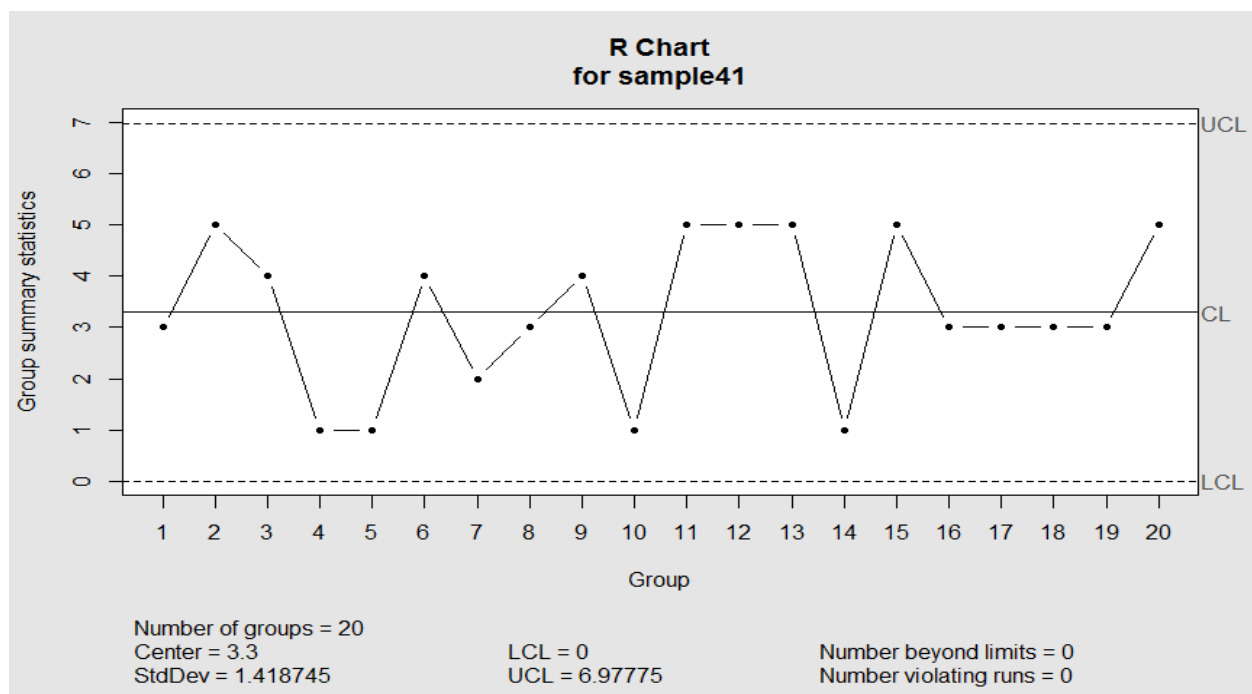


Figure 9 : Carte de contrôle R

ITÉRPRÉTATION:

Processus hors contrôle :

Signe	Interprétation
3 point hors limite	S'ils ne sont pas dus à des erreurs commises lors du mesurage ils doivent être le résultat d'une cause spéciale
Tendance au début	Contradictoire avec le fait que la distribution est normale (aléatoire)
Les sous-groupes présentent une grande variabilité (R très grand)	la variabilité intra groupes influence la carte de contrôle

GROUPES DEFINIS A BASE DU TEMPS ET DES CAVITE TC₂

- Le groupement à base de TC₂ nous donne 20 groupes de taille 5 donc on va utiliser des cartes de type Xbar R:

SCRIPT R:

```
➤ Sample42 <- qcc.Groups(X.paisseur,groupe.TC2)
➤ Obj421 <- qcc(sample42,"xbar")
➤ Obj422 <- qcc(sample42,"R")
```

CARTE DE COTROLE :

XBAR :

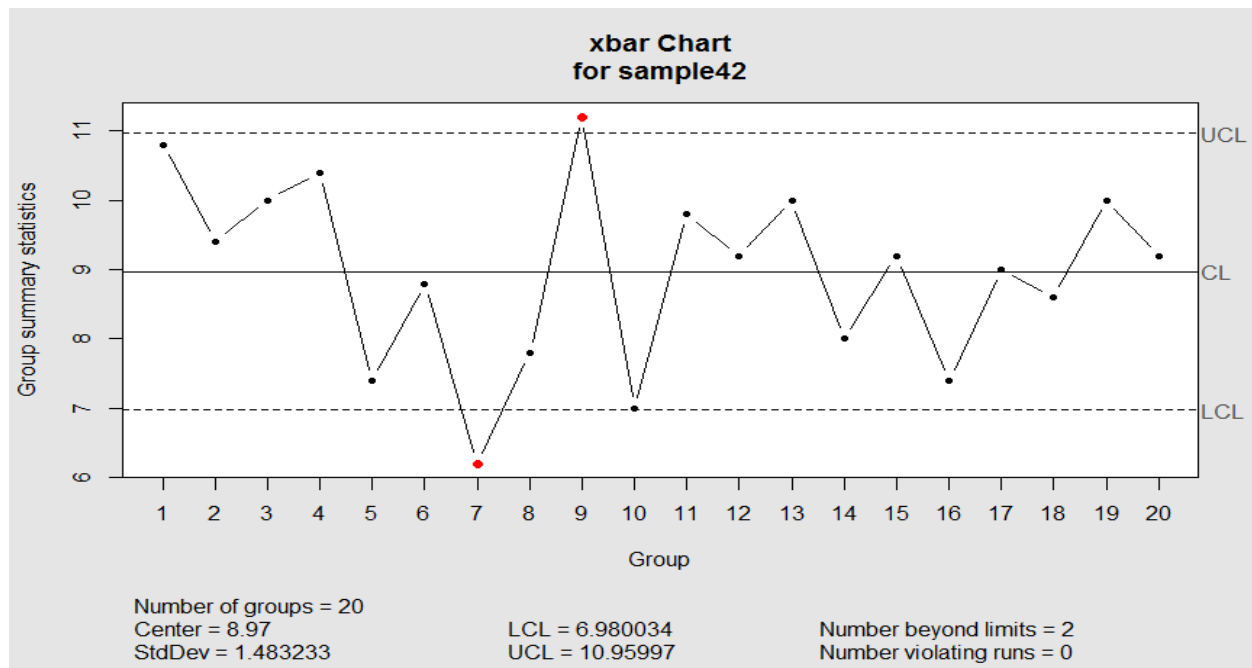


Figure 10 : Xbar TC2

R:

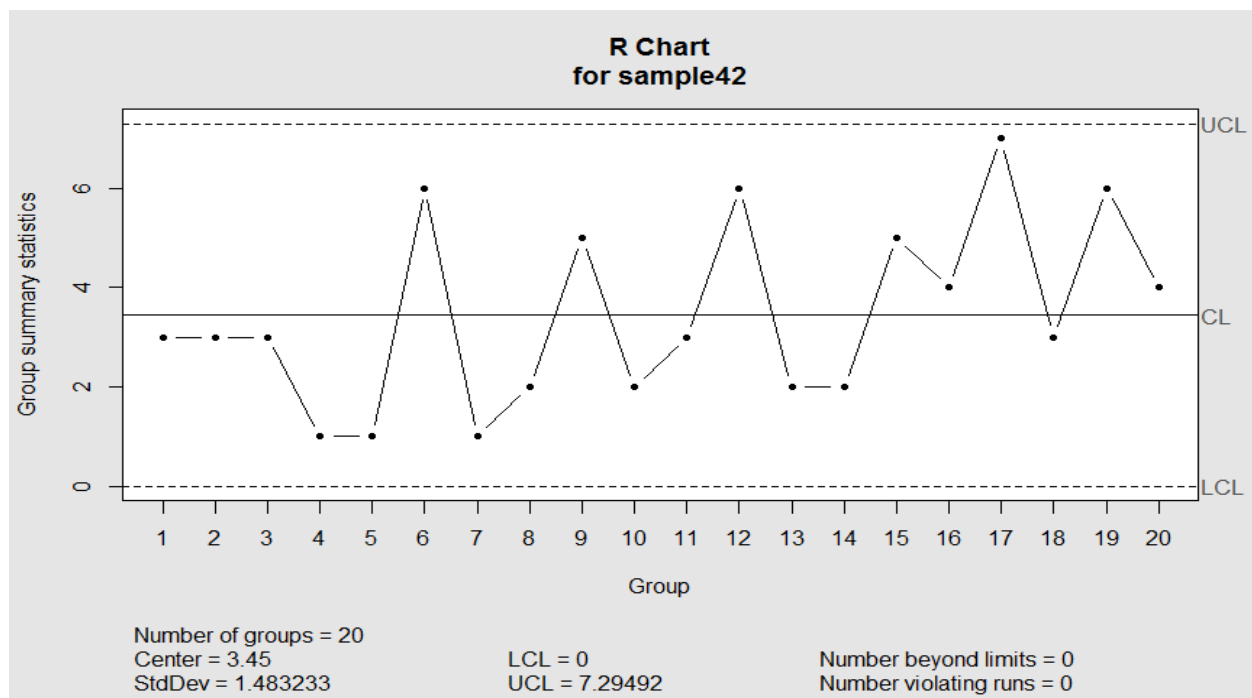


Figure 11 : Xbar TC2

ITÉRPRÉTATION:

Processus hors contrôle :

Signe	Interprétation
2 point hors limite	S'ils ne sont pas dus à des erreurs commises lors du mesurage ils doivent être le résultat d'une cause spéciale
Grande variabilité	la variabilité inter groupes est très grande

GROUPES DEFINIS A BASE DU TEMPS ET DES CAVITE TC₃

- Le groupement à base de TC₃ nous donne 20 groupes de taille 5 donc on va utiliser des cartes de type Xbar R:

SCRIPT R:

```
➤ Sample43 <- qcc.Groups(X.paisseur, groupe.TC3)
➤ Obj431 <- qcc(sample43,"xbar")
➤ Obj432 <- qcc(sample43,"R")
```

CARTE DE COTROLE :

XBAR :

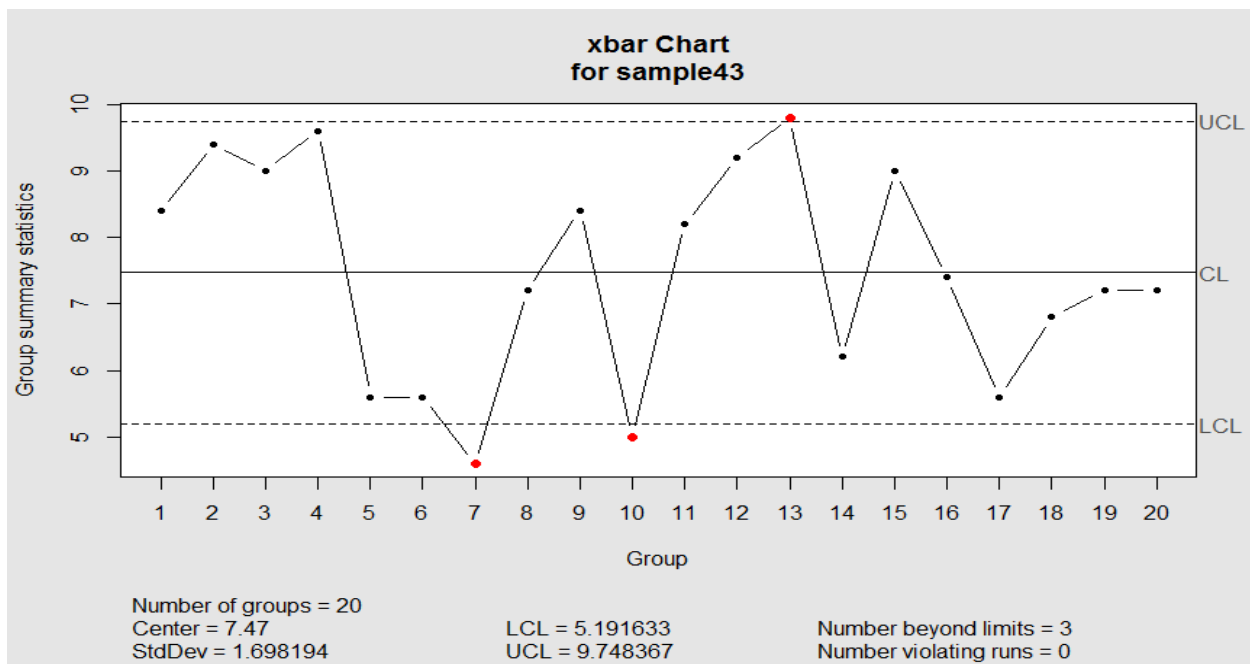


Figure 12 : Xbar TC₃

R:

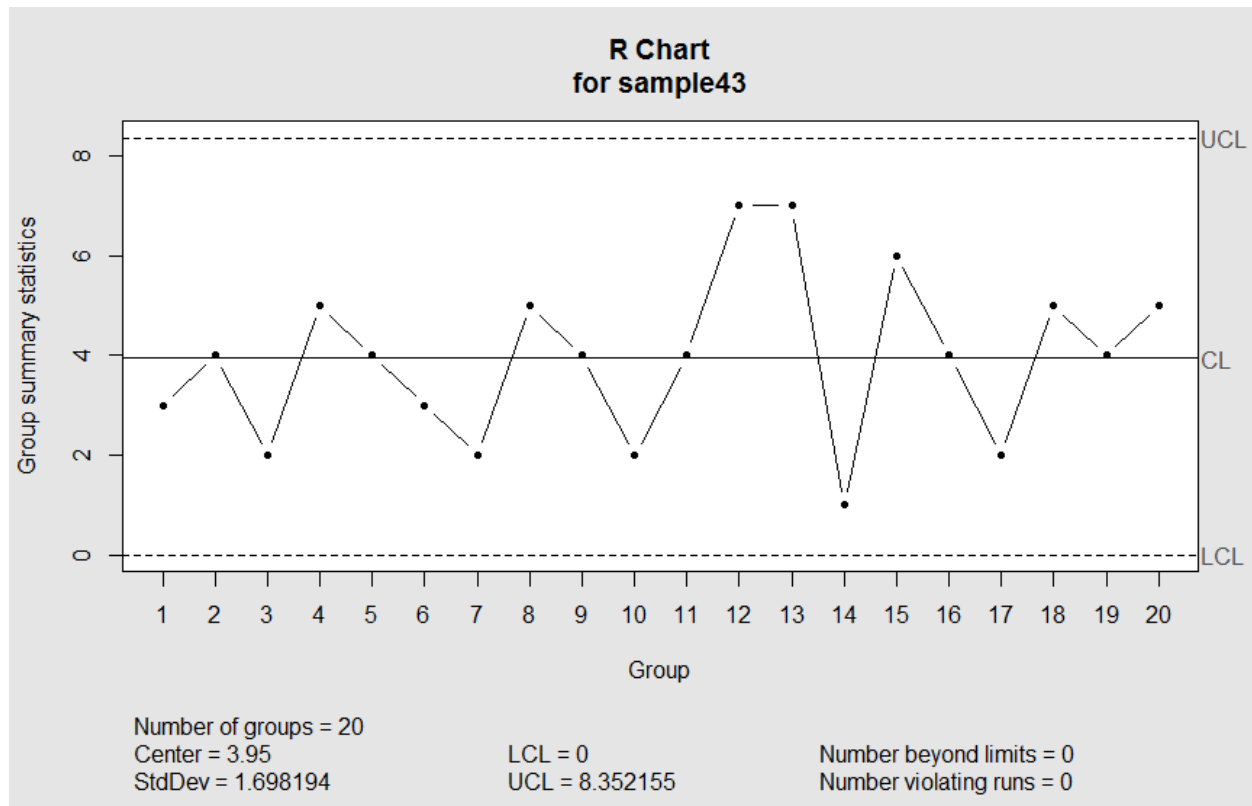


Figure 13 : Range TC₃

ITÉRPRÉTATION:

Processus hors contrôle :

Signe	Interprétation
3 point hors limite	S'ils ne sont pas dus à des erreurs commises lors du mesurage ils doivent être le résultat d'une cause spéciale
Beaucoup de points éloignés de la moyenne	Contradictoire avec le faite que la distribution est normale (65% des valeurs entre -sigma et + sigma)

GROUPES DEFINIS A BASE DU TEMPS ET DES CAVITE TC₄

- Le groupement à base de TC₄ nous donne 20 groupes de taille 5 donc on va utiliser des cartes de type Xbar R:

SCRIPT R:

```
➤ Sample44 <- qcc.Groups(X.paisseur, groupe.TC4)
➤ Obj441 <- qcc(sample44, "xbar")
➤ Obj442 <- qcc(sample44, "R")
```

CARTE DE COTROLE :

XBAR :

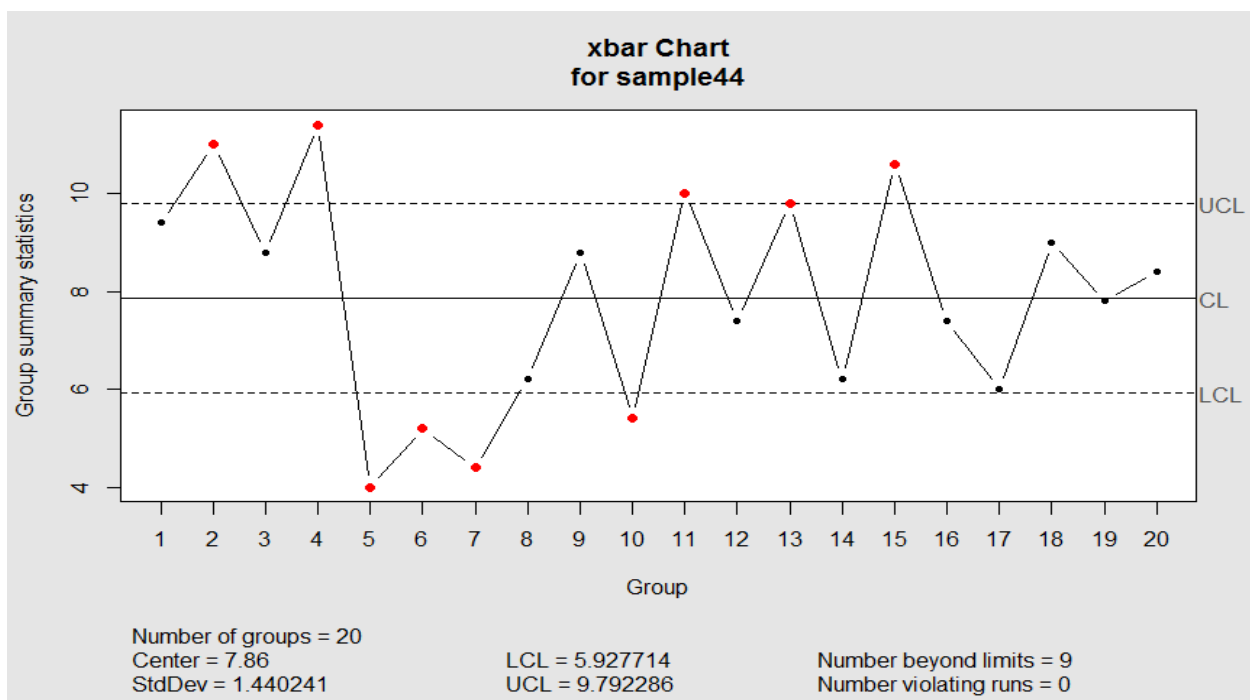


Figure 14 : Xbar TC₄

R:

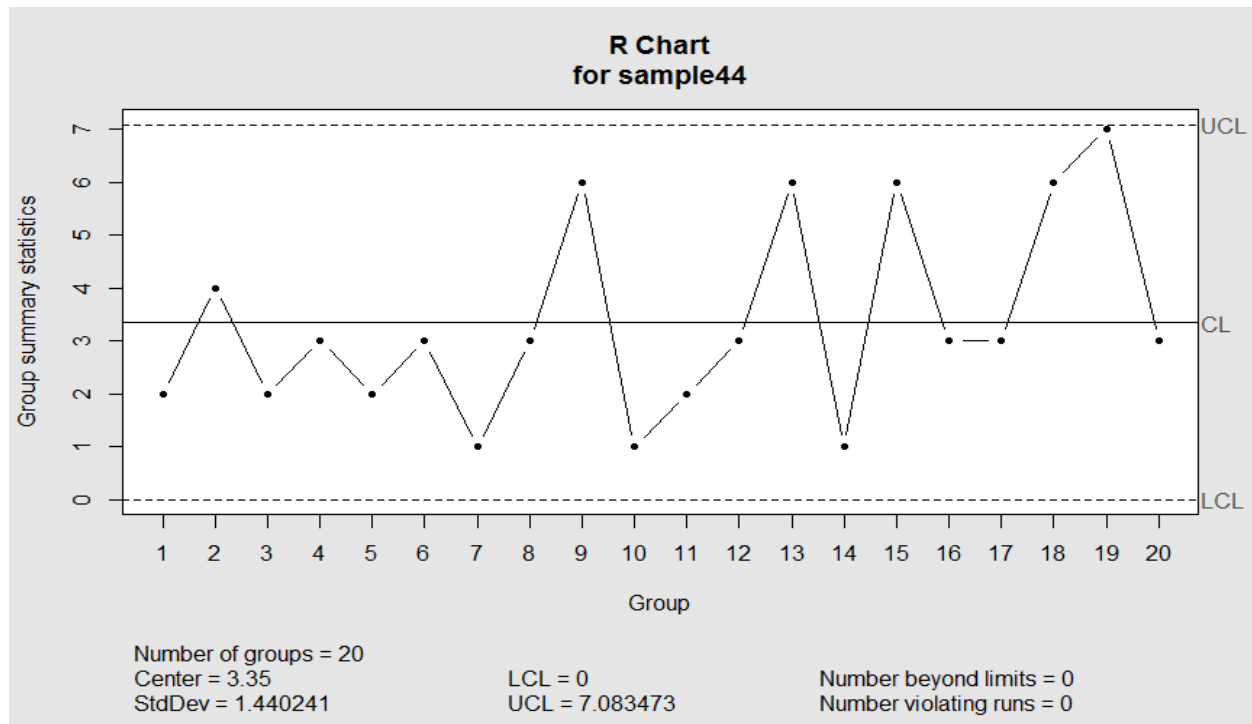


Figure 15 : RANG TC₄

ITÉRPRÉTATION:

Processus hors contrôle :

Signe	Interprétation
Beaucoup de point hors limite	S'ils ne sont pas dus à des erreurs commises lors du mesurage ils doivent être le résultat d'une cause spéciale
Beaucoup de points éloignés de la moyenne	Contradictoire avec le faite que la distribution est normale (65% des valeurs entre $-\sigma$ et $+\sigma$)

JUSTIFICATION DE LA DIFFERENCE DES DONNEES

Il est tout à fait normal de trouver des résultats différents vu que chaque carte de contrôle a été élaborée en se basant sur des facteurs données ce qui engendre des sous-groupes rationnels différents donc des moyennes différentes et des écarts type/ étendus différents.

LE CHOIX DE LA CARTE

- La première carte basée sur le temps engendre une grande variabilité intra groupes ce qui influence énormément l'élaboration des cartes de contrôle, donc le choix de cette carte n'est pas valide.
- Les cartes TCi nous empêchent de contrôler les autres cavités donc on ne peut pas choisir l'une d'entre eux.
- La carte TC est moins significative que la carte TCi donc son choix n'est pas justifié.
- La carte TP nous a permis de détecter les anomalies dans le processus de plus elle propose des sous-groupes rationnels intuitifs vu qu'elle nous offre un prélèvement plus fréquent donc un contrôle plus sûr.

Si on doit choisir une seule carte le meilleur choix est la carte TP (si la question porte sur le choix d'une seule carte), si on peut choisir plus qu'une carte on choisit les TCi

PARTIE II

Le groupement sera fait à base du temps T donc on aura 100 groupe de taille 1 donc on va utiliser une carte de contrôle de type I MR mais il faudra d'abord vérifier la normalité de la variable X_t .

VERIFICATION DE LA NORMALITE

SCRIPT R:

```
➤ setwd("/Users/X/Desktop")  
➤ library(qcc)  
➤ dataset <- read.csv("dataset2.csv", sep=";")  
➤ attach(dataset)  
➤ testnorm <- qcc.groups(Xt,t.heure)  
➤ hist(testnorm)
```

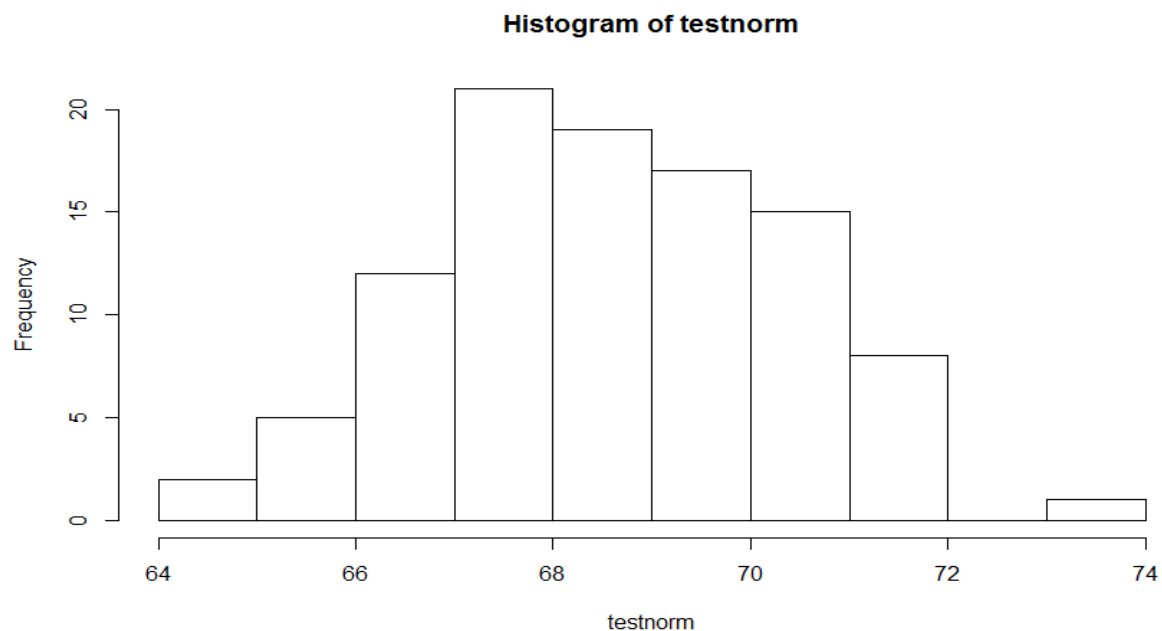


Figure 16 : histogramme X_t

L'histogramme montre que la variable X_t suit plus ou moins une loi normale, pour être plus sûr on utilisera un test de Test de SHAPIRO-WILK avec un niveau alpha 1%(0.01) vu que la taille de l'échantillon est relativement petite.

SCRIPT R:

```
➤ shapiro.test(testnorm)  
➤ qqnorm(testnorm)
```

RÉSULTAT:

```
➤ data: testnorm  
W = 0.9697 , p-value = 0.02102
```

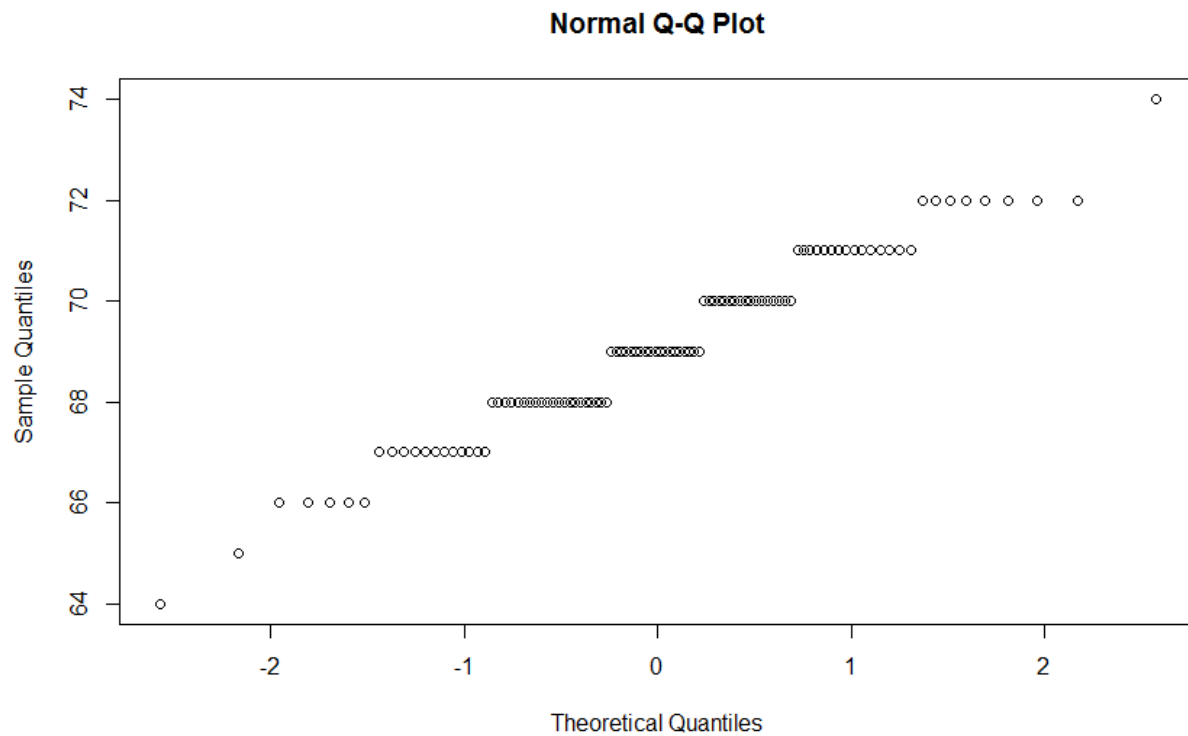


Figure 17 : Q-Q Plot

On constate que la p-value est supérieure à alpha et que le QQPLOT Montre une distribution normale donc on ne rejette pas l'hypothèse H_0 (Normalité).

CARTES DE CONTROLE

SCRIPT R :

```
➤ obj11 <- qcc(dataset[,2], "xbar.one")
➤ obj21 <- qcc(dataset[,4], "xbar.one")
➤ obj12 <- qcc(matrix(cbind(dataset[,2][1:length(dataset[,2])-1], dataset[,2][2:length(dataset[,2])]),
  ncol = 2), "R", title = "Moving Range Chart\nfor Xt")
➤ obj22 <- qcc(matrix(cbind(dataset[,4][1:length(dataset[,4])-1], dataset[,4][2:length(dataset[,4])]),
  ncol = 2), "R", title = "Moving Range Chart\nfor Yt")
```

Pour le moving range on s'est inspiré du site web <http://tomhopper.me/tag/qcc/>

XT

INDIVIDUEL :

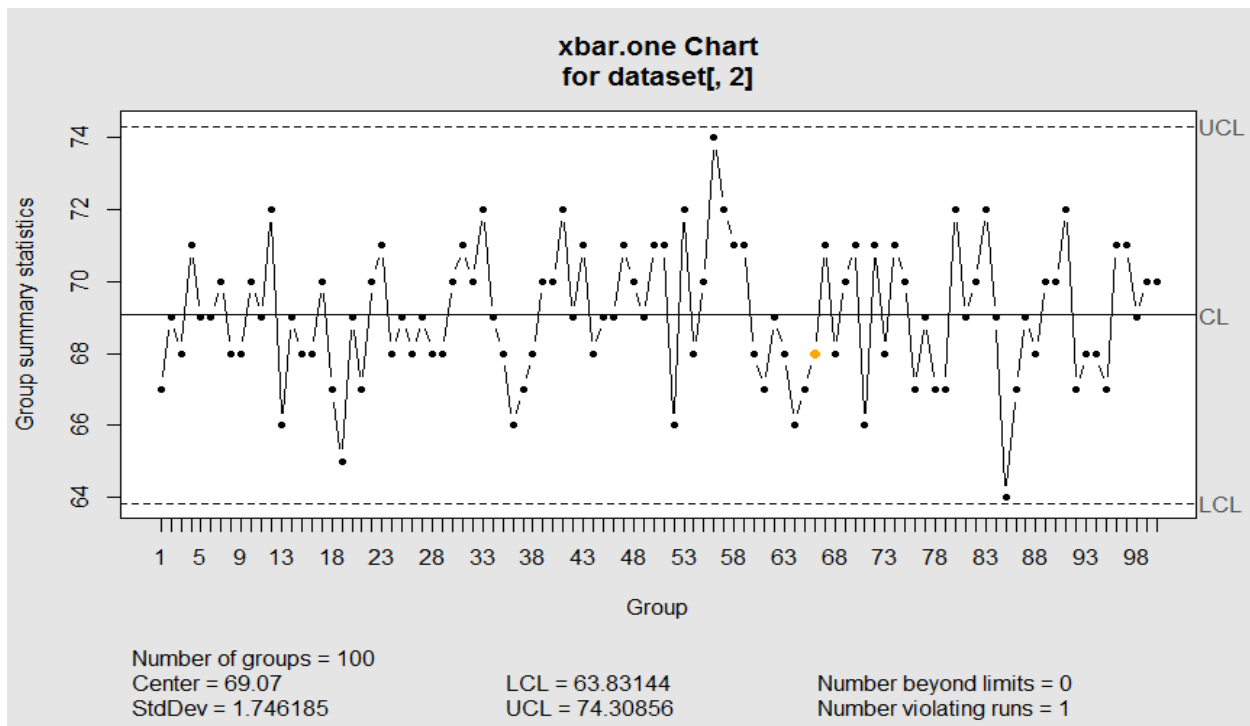


Figure 18 : carte de contrôle individuel

MOVING RANGE:

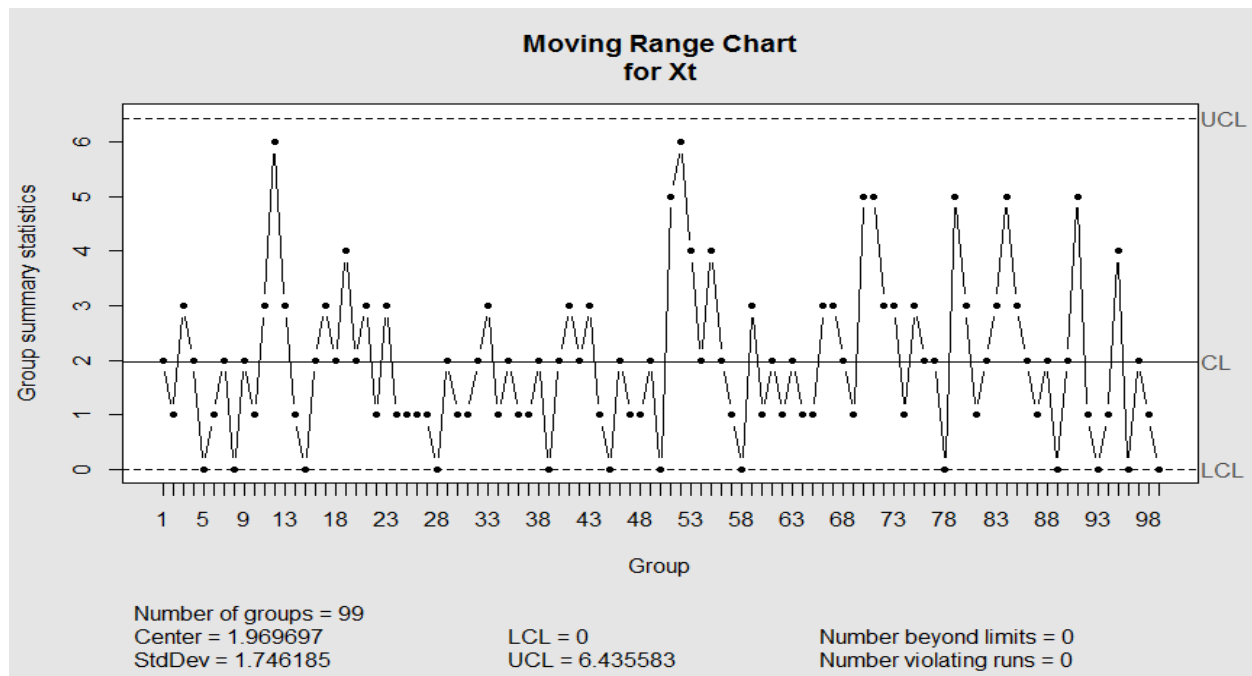


Figure 19 : moving rang X_t

YT

INDIVIDUEL:

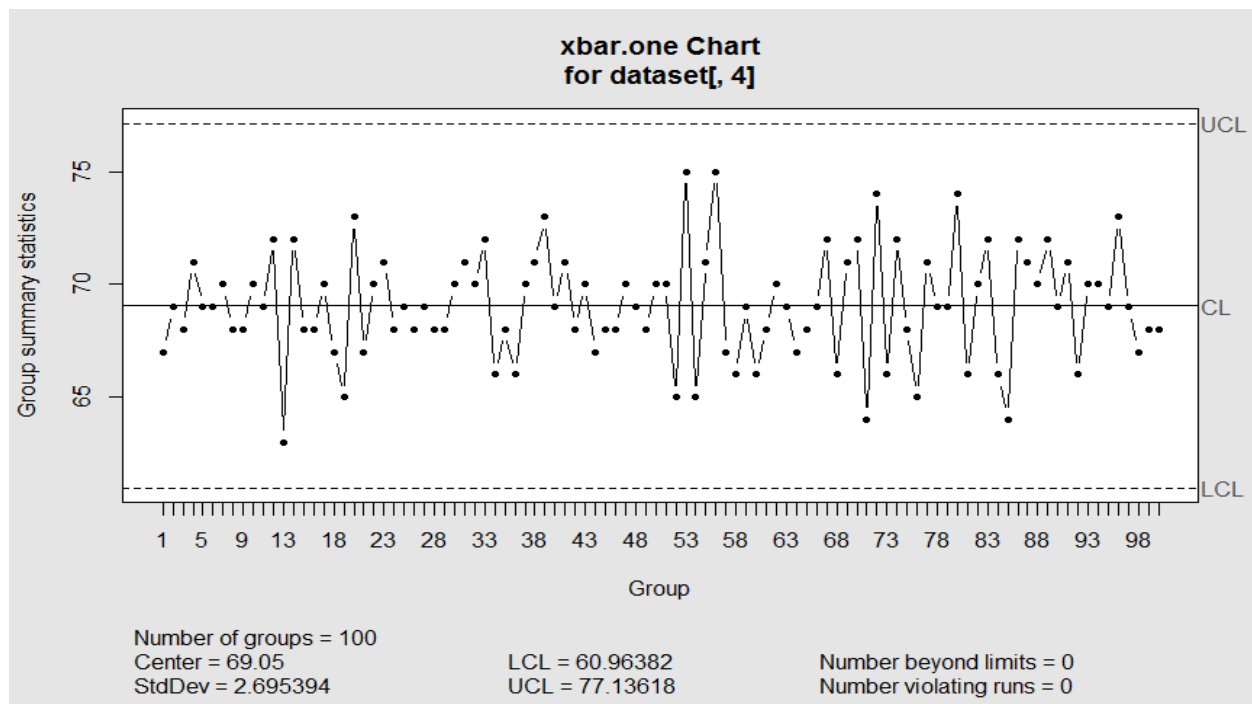


Figure 20 : INDIVIDUEL YT

MOVING RANG:

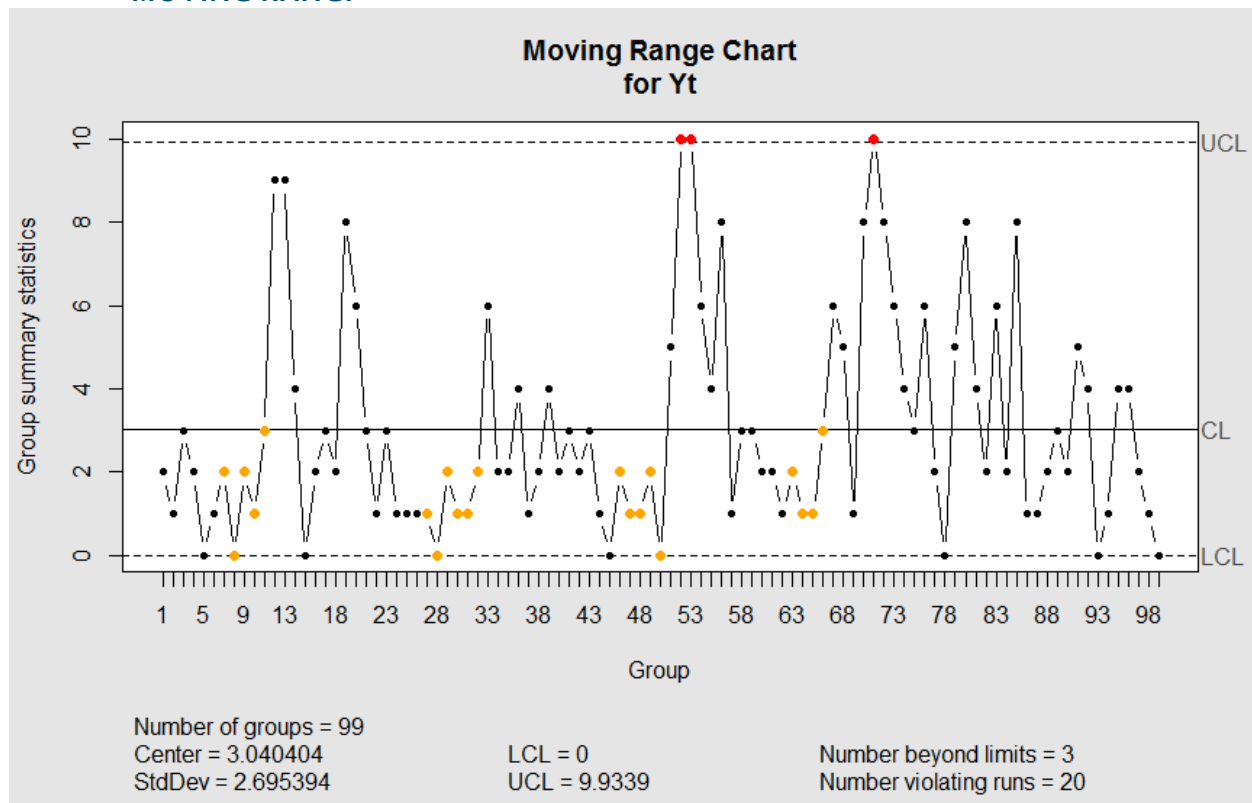


Figure 21 : moving rang Yt

ETUDE DE CAPABILITE ET DE STABILITE

XT

STABILITE DU PROCESSUS :

En analysant la carte de contrôle des mesures individuelles de X_t , on remarque que tous les points se trouvent à l'intérieur des limites de contrôle et sont centrés autour de la moyenne sans qu'il y ait une seule valeur aberrante.

On peut conclure que le processus est effectivement stable.

CAPABILITE DU PROCESSUS :

Conclure sur la capacité du processus nécessite le calcul des indicateurs de capacité suivants :

SCRIPT R :

```
➤ process.capability(obj12, spec.limits = c(66.5, 71.5))
```

RESULTAT:

```
➤ Process Capability Analysis
➤
➤ Call:
➤ process.capability(object = obj12, spec.limits = c(66.5, 71.5))
➤
➤ Number of obs = 100      Target = 69
➤   Center = 69.07      LSL = 66.5
➤   StdDev = 1.746      USL = 71.5
➤
➤ Capability indices:
➤
➤   Value  2.5% 97.5%
➤ Cp  0.4772 0.4108 0.5435
➤ Cp_l 0.4906 0.4113 0.5699
➤ Cp_u 0.4639 0.3868 0.5410
➤ Cp_k 0.4639 0.3720 0.5558
➤ Cpm 0.4768 0.4108 0.5428
➤
➤ Exp<LSL 7.1%      Obs<LSL 7%
➤ Exp>USL 8.2*%     Obs>USL 9%
```

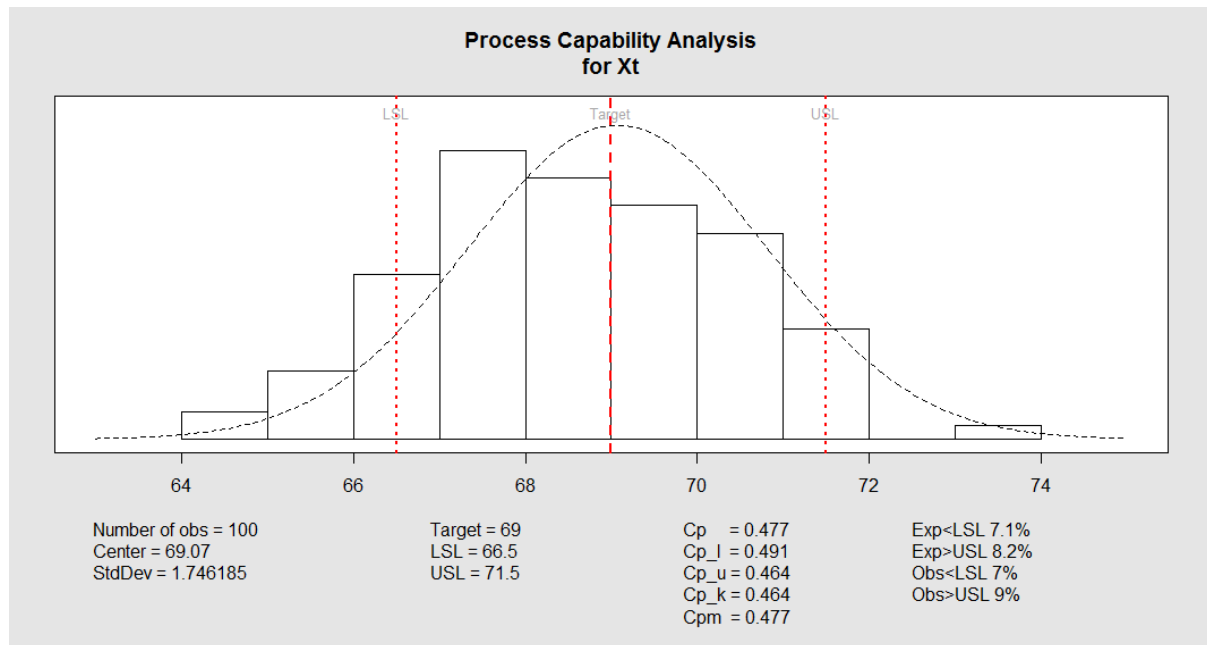


Figure 22 : Analyse de capacité Xt

La capacité (Cpk) est < 1 donc on peut conclure que le processus est incapable.

YT

STABILITE DU PROCESSUS :

En analysant la carte de contrôle des mesures individuelles de Yt, on remarque que tous les points se trouvent à l'intérieur des limites de contrôle et sont centrés autour de la moyenne sans qu'il y ait une seule valeur aberrante.

On peut conclure que le processus est effectivement toujours stable après l'intervention.

CAPABILITE DU PROCESSUS :

Conclure sur la capacité du processus nécessite le calcul des indicateurs de capacité suivants :

SCRIPT R :

```
➤ process.capability(obj22, spec.limits = c(66.5, 71.5))
```

RESULTAT

```
➤ Process Capability Analysis
➤
➤ Call:
➤ process.capability(object = obj22, spec.limits = c(66.5, 71.5))
➤
➤ Number of obs = 100      Target = 69
➤   Center = 69.05      LSL = 66.5
➤   StdDev = 2.695      USL = 71.5
➤
➤ Capability indices:
➤
➤   Value  2.5% 97.5%
➤ Cp  0.3092 0.2661 0.3521
➤ Cp_l 0.3154 0.2493 0.3814
➤ Cp_u 0.3030 0.2377 0.3683
➤ Cp_k 0.3030 0.2252 0.3808
➤ Cpm 0.3091 0.2663 0.3519
➤
➤ Exp<LSL 17%      Obs<LSL 16%
➤ Exp>USL 18%      Obs>USL 16%
```

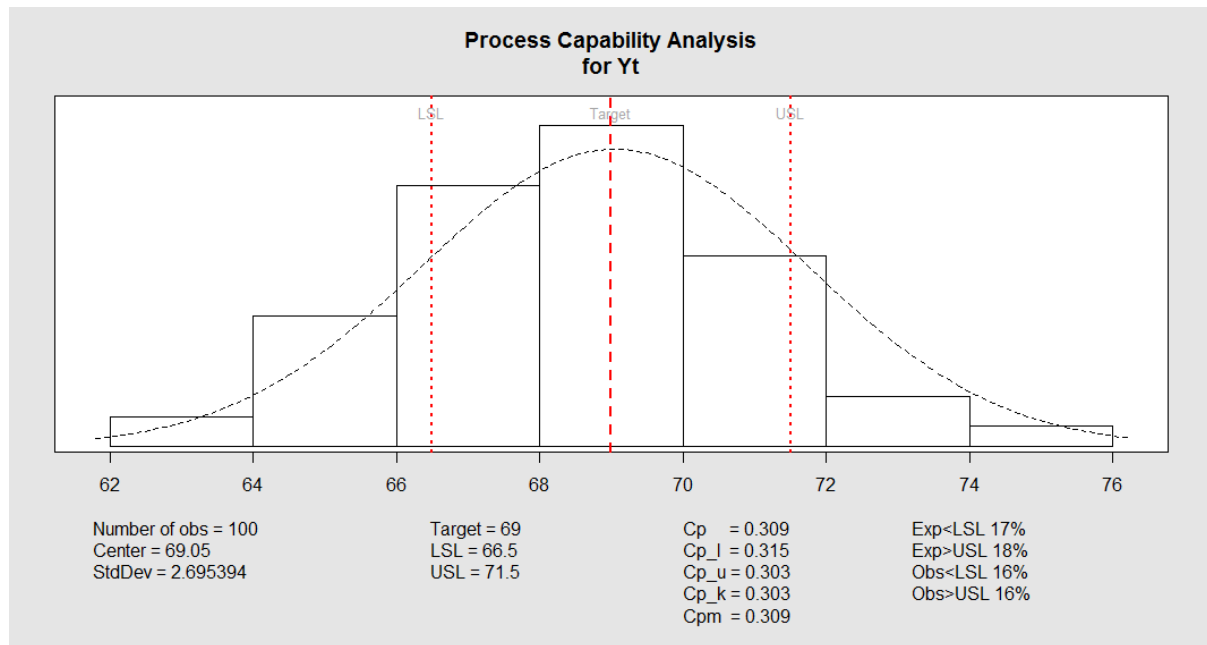


Figure 23 : Analyse de capacité Yt

La capacité Cpk est < 1 donc on peut conclure que le processus est incapable

SYNTHÈSE

D'après les études de stabilité et de capacité effectuées avant et après les interventions sur le processus, il s'avère que le processus est stable avant et après la mise en place des interventions sur l'ajustement. Cependant, les interventions ont affecté négativement la capacité du processus. En effet, le coefficient Cpk a diminué de 0.464 à 0.303, la performance du système est ainsi détériorée.